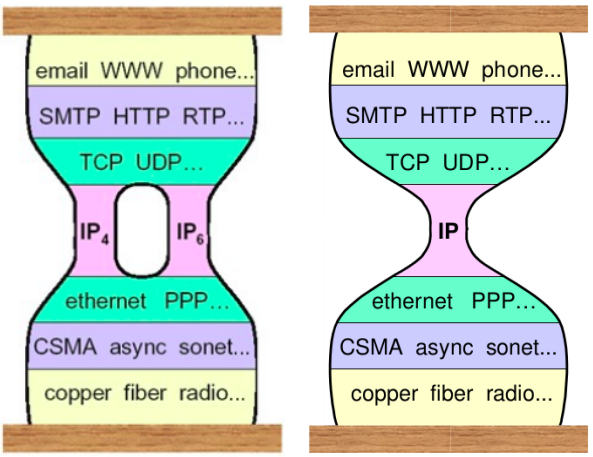
Práctica 2 - Capa de Red: IPv4 e IPv6

revisión: 2.3

1. ¿Cuál es la función de la capa de red en el modelo OSI? ¿Qué implementaciones conoce? ¿Qué es IPv6? ¿Por qué es necesaria su implementación?

   ¿Qué entiende por ambas gráficas (fuente: presentaciones IETF)?



2. Tomando un diagrama o una captura de un datagrama IPv4 e IPv6 indique la funcionalidad u objetivo de cada campo.
   - Si un paquete llega a un router con un TTL = 1, ¿qué hace el router? ¿Cómo se llama el campo TTL en IPv6?
   - ¿En qué se diferencia el checksum de IPv4 e IPv6? Y en cuanto a los campos checksum de TCP y UDP, ¿sufren alguna modificación? Si un paquete tiene un error de checksum cuando llega a un router ¿qué sucede en IPv4 y en IPv6?
   - ¿Por qué no es necesario el campo Header Length en IPv6?
   - Si quisiese que IPv4 soporte una nueva funcionalidad, ¿cómo lo haría? ¿y en IPv6?

3. ¿Qué es una red clase A? ¿Qué es una red clase B? ¿Qué es una red clase C? ¿Cuántas hay de cada una? ¿Cuántos hosts pueden haber en cada una? ¿Existen clases en IPv6? ¿Qué significa que el actual direccionamiento sea *classless*?

4. ¿Cuál es la función de la máscara de red? ¿Qué otra notación alternativa se puede utilizar? ¿Cuál se utiliza en IPv6 y por qué?

5. Dada la red IP 65.0.0.0/8. Se necesitan definir 934 subredes. Indique qué máscara debería ser utilizada. Indique cuál sería la subred número 817 indicando el rango de direcciones asignables, dirección de red y broadcast.

6. Dada la red IP 195.200.45.0/24. Se necesitan definir 9 subredes. Indique la máscara utilizada y las nueve subredes. Luego tome una de ellas e indique el rango de direcciones asignables en esa subred, dirección de red y broadcast

.

7. Indicar las clases de las siguientes direcciones, ¿Cuáles son direcciones privadas?
    - 172.16.7.12
    - 200.5.123.221
    - 224.0.0.9
    - 10.10.1.10
    - 172.15.7.98
    - 192.168.10.5
    - 240.32.34.2
    - 1.1.1.1
    - 8.8.8.8
    - 239.12.34.3

8. Para cada una de las siguientes direcciones obtener (si corresponde):
   Dirección y Clase (A,B,C) de Red.
   Pública/Privada/Reservada/Inválida.
   Dirección de Subred y Dirección de Broadcast.
   Cantidad posibles de redes si toda la red se hubiese “subneteado” con la misma máscara.
   Cantidad de IP para hosts por subred utilizables.

    - 163.10.5.66/26
    - 127.0.0.1/8
    - 20.6.20.1/18
    - 200.5.10.3/30
    - 172.18.10.0/26

9. ¿Cuáles de las siguientes no son direcciones IPv6 válidas, cuáles asignables a un host?
    - `2001:0:1019:afde::1`
    - `2001::1871::4`
    - `3ffg:8712:0:1:0000:aede:aaaa:1211`
    - `3::1`
    - `3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe`
    - `::`
    - `2001::`
    - `3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe:1001`

10. ¿Cómo se podrían sumarizar las siguientes direcciones aplicando CIDR?
    200.10.0.0/24
    200.10.1.0/24
    200.10.2.0/24
    200.10.3.0/24

11. ¿Cómo quedará la sumarización si necesita agrupar las 8 primeras redes (hasta las 200.10.7.0/24)

12. Y las siguientes:
    195.80.0.0/24
    195.80.1.0/24
    195.80.2.0/24

13. Dada la red IP 195.200.45.0/25. Se necesitan definir 6 subredes de 6 host c/u. Indique la máscara utilizada y la subred número 4.

14. Dado el siguiente gráfico, y según los datos brindados, para cada segmento de red, responda:

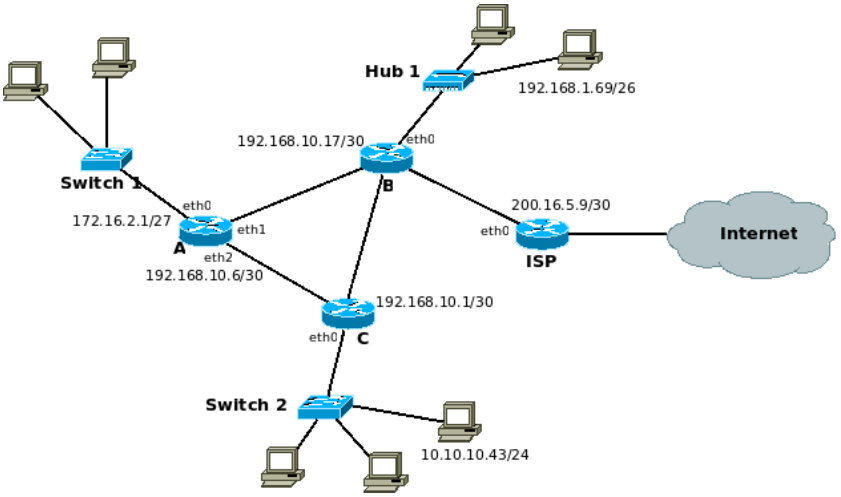


Figura 1

- Dirección y Clase (A,B o C) de Red
- Dirección y Máscara de Subred. Dirección de Broadcast
- Cantidad de direcciones utilizables en cada subred
- ¿Cuántos dominios de colisión y de broadcast encuentra en el gráfico?
- Asigne una dirección adecuada a cada interfaz de red de los routers
- Defina la tabla de ruteo para cada router de manera que todos los dispositivos en la red puedan comunicarse y, además, salir a Internet

15. ¿Qué significa y cuál es el uso de la dirección 127.0.0.1?

16. Describa qué es y para qué sirve ICMP. ¿Qué hacen los comandos **ping(8)** y **traceroute(1)**? (`tracert` en Windows).
    - Indique el tipo y el código ICMP de un ping.
    - Indique el tipo y el código ICMP de la respuesta de un ping.
    - Indique el tipo y el código ICMP del cual se vale el comando traceroute para funcionar.
    - Estos comandos, ¿funcionan igual en Linux y en Windows? ¿En qué se diferencian si es que lo hacen? Hint: usar un “capturador” de tráfico como wireshark/tshark o tcpdump.

17. Indique qué funcionalidad difiere entre ICMP (sobre IPv4) e ICMPv6.

18. Utilizando la herramienta CORE indicada por la cátedra, configurar el ruteo estático en la red que se muestra en el gráfico a continuación (fig. 2):

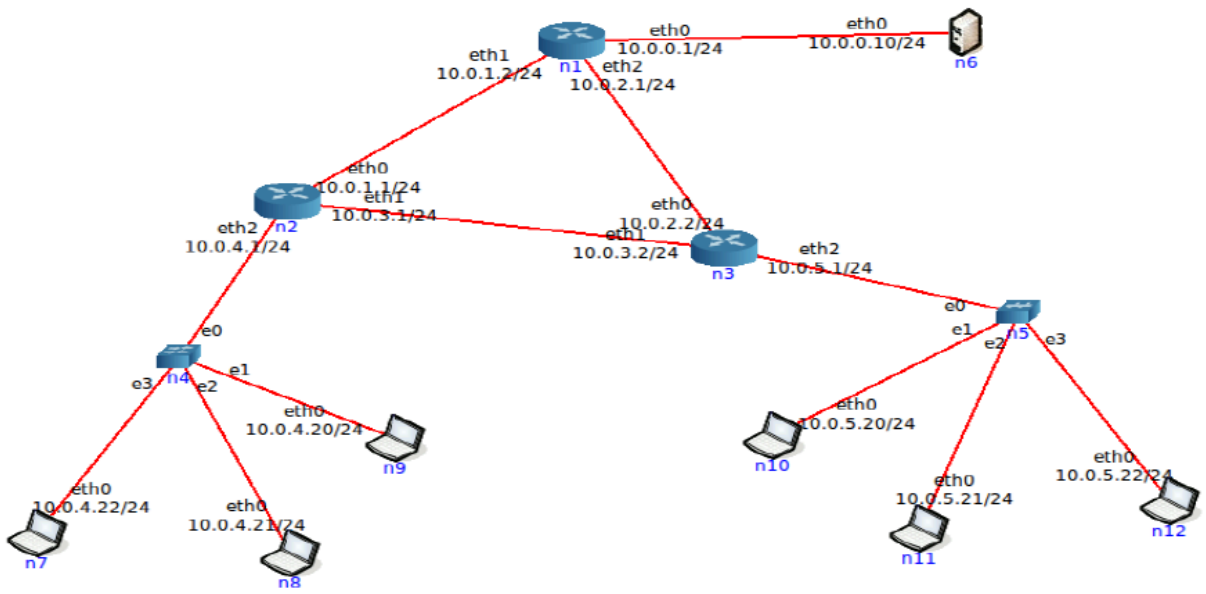


Figura 2

- Inicie la herramienta CORE y abra el archivo `1-ruteoestatico.imn`
- Inicie la virtualización de la topología.
- Configure cada uno de los equipos considerando:
  - I. Para entrar a configurar cada equipo (PC o router) debe hacer doble click sobre el mismo, lo cual abre una terminal de comandos.
  - II. Utilice el comando ifconfig para configurar las direcciones IP de equipo según las interfaces indicadas en el gráfico. Por ejemplo, en la PC n6 debe configurar la interfaz eth0 con la IP 10.0.0.10, en Router n1 debe configurar la eth0 con la IP 10.0.0.1, la eth1 con la IP 10.0.1.2 y la eth2 con la 10.0.2.1
  - III. Cada vez que configure los extremos de un enlace, por ejemplo la interfaz eth0 de la PC n6 y la interfaz eth0 del Router n1, compruebe conectividad utilizando el comando ping.
  - IV. Utilice el comando route/ip route para configurar las rutas estáticas necesarias en cada equipo. En el caso de los routers debe considerar:
    1. Router n1 envía todo el tráfico desconocido a Router n2.
    2. Router n2 envía todo el tráfico desconocido a Router n3.
    3. Router n3 envía todo el tráfico desconocido a Router n1.
  - V. Función de ruteo: Un router o una PC puede configurarse para rutear paquetes entre sus placas de red.
    1. Verificar IP_FORWARD en los routers y las PCs. Para obtener el valor, ejecutar:
       `cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` o **`sysctl net.ipv4.ip_forward`**
       El valor en 0 deshabilita su funcionalidad, 1 lo habilita.
       Para cambiar el valor, ejecutar:
       `sysctl net.ipv4.ip_forward=1`
    2. Verificar RP_FILTER. Este parámetro es de seguridad y evita la recepción de paquetes por una interfaz que tengan una IP de origen que pertenezca a una red que el router no “rutearía” a través de la misma. Este valor podría necesitar deshabilitarse en los routers para realizar la práctica. Para obtener el valor:

`sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter` El valor en 0 deshabilita su funcionalidad. Un 1 lo habilita.
Para cambiar el valor:
`sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter=1`

- Verifique conectividad entre las PCs:
  I. Utilizando el comando **ping**
  II. Utilizando el comando **traceroute**
  III. Utilizando el comando **ping -nR**
  IV. Otros comandos: **traceroute -I, mtr** (investige las diferencias)
  V. Mientras realiza ping desde una PC, capture paquetes en un router intermedio y verifique qué paquetes pasan por la interfaz. Por ejemplo, mientras una PC corre el comando ping a otra PC, analice los paquetes que se visualizan en eth0 y en eth1 de algún router por el que parte o todo el tráfico pasa. La captura de paquetes puede hacerse con el comando tcpdump -i <interfaz> o con *wireshark* por ejemplo: `tcpdump -i eth0`

- Relevamiento: Utilizando el comando `route -n`, `netstat -nr` o `ip route show` indique la configuración de las tablas de rutas tanto de los routers como la de las PCs especificando para cada dispositivo:

Red Destino	Gateway	Máscara de Red	Interface

  I. Si la estación PC n7 le envía un ping a la estación PC n6:
    1. ¿Cuál es el camino por el que viaja el requerimiento?
    2. ¿Cuál es el camino por el que viaja la respuesta?
  II. Evalúe lo mismo para comunicaciones entre otras PCs.

- Mantenimiento de la red: Suponiendo que en el Router n1 se agregó una interfaz de red con la dirección IP 163.10.10.1/24:
  I. Identifique los cambios que deberían ser necesarios al ruteo estático para que todas las PCs puedan comunicarse con hosts en la nueva red.
  II. En base a lo anterior, ¿qué puede decir respecto del mantenimiento del ruteo en una red que tiene más de 20 routers?
- ICMP y RUTEO 1: Desde la PC n6, realice un ping a la dirección IP 5.5.5.5
  I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envía?

- ICMP y RUTEO 2: Desde la PC n6, realice un ping a la dirección IP 10.0.5.23
  I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envió?

- ICMP y RUTEO 3: Provoque un loop de enrutamiento entre los routers con una nueva red, por ejemplo la red 200.100.11.0/24 y luego desde la PC n6, realice un ping a la dirección 200.100.11.5
  I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envía?

19. ¿Para qué sirve el protocolo ARP? ¿En qué protocolos de enlace no sería necesario? ¿Es necesario en IPv6? ¿Qué se utiliza en IPv6?

20. ¿A qué dirección L2 se envían los mensajes ARP Request? ¿Y los ARP Reply?

21. Los mensajes ARP, ¿son re-enviados por los routers? Justifique.

22. Utilizando el CORE, arme la siguiente topología (fig. 3):

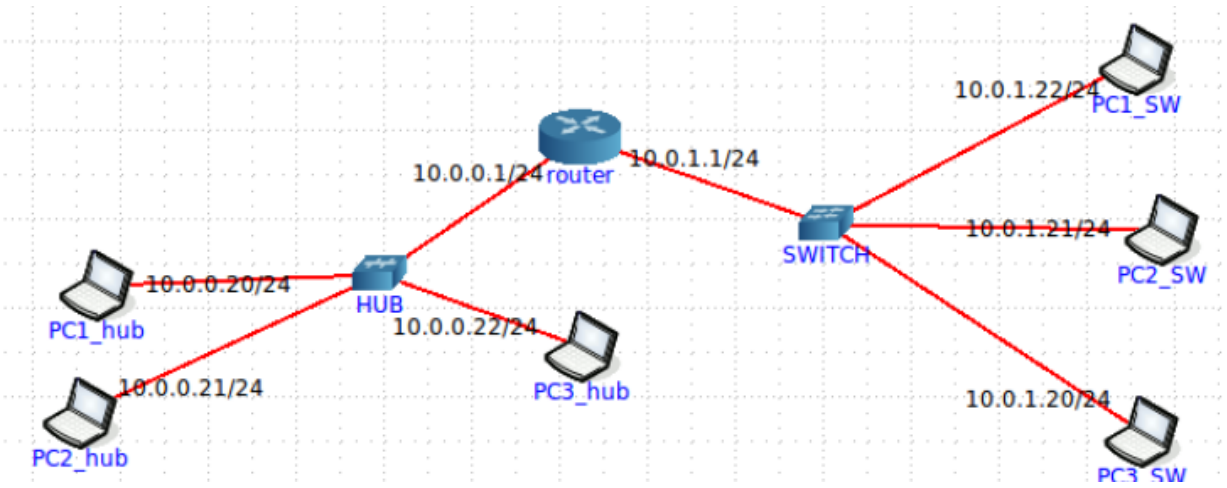


Figura 3

- Si una PC se desea conectar a otra PC en una red distinta, ¿es necesario ejecutar ARP? ¿A quién le envió el ARP Request?
- Suponga que PC1_hub, que tiene la tabla ARP vacía, le quiere enviar un ping a PC2_hub. ¿Cuál es la secuencia de mensajes? Indique los mensajes ARP Request y Reply completando los campos de la trama Ethernet y de los mensaje ARP.

Paquete ARP

MAC Destino	MAC Origen	MAC Origen:..... IP Origen:..... MAC Destino:..... IP Destino:.....

Frame Ethernet

- ¿Cómo quedarían los mensajes ARP si el ping ahora es desde PC1_hub hacia PC2_SW? (Suponer que las tablas ARP están vacías)
- Para analizar los paquetes del protocolo ARP realice las siguientes tareas:
  I. Ejecute el comando **`ifconfig -a`** o **`ip addr show`** en la PC1_hub.
  II. Luego ejecute el comando **`arp -n`** o **`ip -4 neigh show`** en la PC1_hub para ver su tabla ARP.
  III. Monitoree el tráfico ARP desde la PC3_hub ejecutando **`tcpdump -i eth0 -p arp / tshark -i eth0 arp`**
  IV. Envíe un ping desde la PC1_hub a PC2_hub y vuelva a observar la tabla ARP de PC1_hub.
  V. Vea los resultados en la consola de PC3 a fin de observar las características de los paquetes ARP (MAC Origen, MAC Destino, etc).
  VI. Monitoree el tráfico ARP desde la PC3_SW ejecutando **`tcpdump -i eth0 -p arp / tshark -i eth0 arp`**
  VII. Haga un ping a la PC2_SW y vuelva a observar la tabla ARP de la PC1_SW.
  VIII. Vea los resultados en la consola de PC3_HUB a fin de observar cuáles son las diferencias respecto a lo observado en el punto (V) en cuanto a cuáles son los paquetes que se ven en este caso.

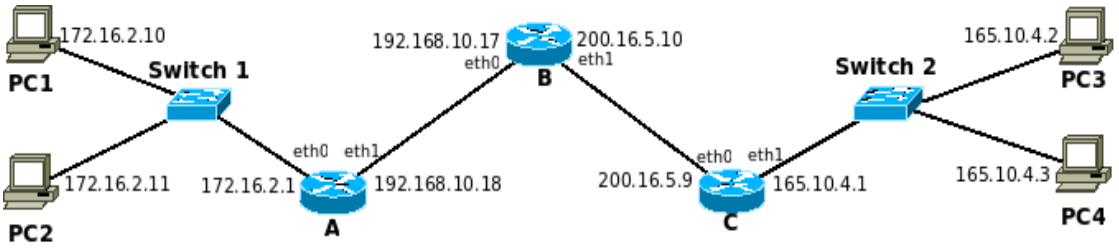


Figura 4

- Observando el gráfico anterior (fig. 4) , conteste las siguientes preguntas:
  I. Si PC1 envía un ARP Request para saber la dirección MAC de PC2, ¿qué dispositivos los recibirán? ¿Y a la respuesta de PC2?
  II. Agregue una entrada estática como superusuario en la tabla ARP de PC1 para que pueda llegar a su router sin utilizar el protocolo. Usar el comando **`arp -s <IP> <MAC>` / `ip neigh add <IP> lladdr <MAC> dev <DEV>`**
  III. Si PC3 le envía un ping a PC4, ¿cuál es toda la secuencia de mensajes suponiendo que las tablas ARP están vacías? ¿Cómo estarían compuestos estos mensajes?
  IV. Si PC1 le envía un ping a PC4, ¿cuál sería toda la secuencia de mensajes suponiendo que las tablas ARP contienen los datos de la consulta anterior? ¿Cómo estarían compuestos estos mensajes? ¿Cambian las direcciones IP en los paquetes IP? ¿Y las direcciones MACs en las tramas Ethernet?

NOTA: para indicar la MAC de los dispositivos utilice Equipo:Interfaz (por ej.: PC1:eth0)

23. ¿Qué funcionalidad cumplen las direcciones de tipo link-local en IPv6? ¿Qué analogía se puede hacer con IPv4?

24. Transforme las siguientes direcciones MACs en Identificadores de Interfaces de 64 bits de alcance link-local.
    - `00:1b:77:b1:49:a1`
    - `e8:1c:23:a3:21:f4`

25. ¿Cuál sería una abreviatura correcta de `3f80:0000:0000:0a00:0000:0000:0000:0845`?
    - `3f80::a00::845`
    - `3f80::a:845`
    - `3f80::a00:0:0:0:845:4567`
    - `3f80:0:0:a00::845`
    - `3f8:0:0:a00::845`

26. Indique si las siguientes direcciones son de link-local, global-address, multicast, etc.
    - `fe80::1/64`
    - `3ffe:4543:2:100:4398::1/64`
    - `::`
    - `::1`
    - `ff02::2`
    - `2818:edbc:43e1::8721:122`
    - `ff02::9`

27. Dado el siguiente diagrama (fig. 5), ¿qué direcciones IPv6 será capaz de auto-configurar el nodo A en cada una de sus interfaces? ¿Cuáles son recomendadas y cuáles sus alcances?

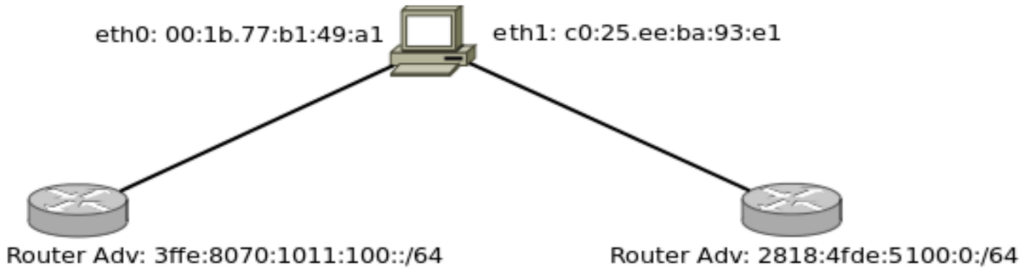


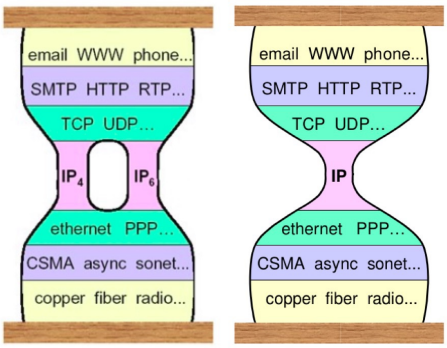
Figura 5

NOTA: Ejercicios más específicos sobre IPv6 se verán en las siguientes prácticas.

Práctica 2 - Capa de Red : IPv4 e IPv6

1. ¿Cuál es la función de la capa de red en el modelo OSI? ¿Qué implementaciones conoce? ¿Qué es IPv6? ¿Por qué es necesaria su implementación?

   ¿Qué entiende por ambas gráficas (fuente: presentaciones IETF)?



Función de la capa de Red en el modelo OSI: La capa de red se encarga de direccionar y enrutar paquetes entre dispositivos, incluso si están en redes diferentes. Define direcciones lógicas (IP), encapsula en tramas de enlace y permite la interconexión de redes heterogeneas.

¿Qué implementaciones conoce?

1_ IPV4 (Internet Protocol v4)

32 bits de dirección, limitado en cantidad de HOSTS.
Usa ARP para resolver MACs, admite fragmentación, checksum en cabecera, etc.

2_ IPV6 (Internet Protocol V6)

128 bits de dirección (espacio enorme)
Cabecera simplificada, sin checksum, fragmentación solo extremo a extremo
IPSec obligatorio, soporte de QoS, autoconfig (SLAAC, DHCPV6), movilidad, más direcciones multicast

¿Qué es IPV6? ¿Por qué es necesaria su implementación?

IPV6 es la nueva versión del protocolo IP, diseñada para reemplazar IPV4
Es necesaria porque:
1_ Escasez de direcciones IPV4 (32 bits ya agotados)
2_ Tablas de ruteo demasiado grandes → congestión y procesamiento extra en routers.
3_ Falta de características modernas en IPV4: seguridad nativa, QoS, movilidad, autoconfig.

¿Qué se entiende por las dos gráficas (reloj de arena)?

muestran la arquitectura de protocolos como un reloj de arena

- Arriba: aplicaciones (HTTP, SMTP, RTP, etc)
- Abajo: tecnologías de enlace / físicas (ethernet, PPP, radio, fibra)
- En el medio: IP como protocolo universal que conecta todo

Gráfico izquierdo: diferencia explícita entre IPv4 e IPv6 como 2 variantes del protocolo de red

Gráfico derecho: visión unificada: IP como concepto general, independientemente de la versión asegurando interoperabilidad

Idea de los gráficos: La idea es que IP (v4 o v6) es el cuello de botella común que permite que cualquier aplicación pueda correr sobre cualquier red física.

2. Tomando un diagrama o una captura de un datagrama IPv4 e IPv6 indique la funcionalidad u objetivo de cada campo.
   - Si un paquete llega a un router con un TTL = 1, ¿qué hace el router? ¿Cómo se llama el campo TTL en IPv6?
   - ¿En qué se diferencia el checksum de IPv4 e IPv6? Y en cuanto a los campos checksum de TCP y UDP, ¿sufren alguna modificación? Si un paquete tiene un error de checksum cuando llega a un router ¿qué sucede en IPv4 y en IPv6?
   - ¿Por qué no es necesario el campo Header Length en IPv6?
   - Si quisiese que IPv4 soporte una nueva funcionalidad, ¿cómo lo haría? ¿y en IPv6?

A_ Si un paquete llega a un router con un TTL = 1

IPv4: el router descarga el paquete y envía un mensaje ICMP Time Exceeded al origen
↳ el compo se llama TIME TO LIVE

IPv6: el campo equivalente se llama HOP LIMIT y cumple la mismo función

B_ Diferencias del checksum → sirve para detectar errores de transmisión
→ valor numérico calculado a partir de los bits de un mensaje

IPv4: la cabecera tiene un compo Header Checksum, que debe recalcularse en cada salto → + procesamiento

IPv6: no tiene checksum de cabecera → se eliminó para simplificar y acelerar el reenvío

TCP/UDP: mantienen sus checksums de capa 4 en ambos (IPv4 / IPv6)

Si hay error de checksum:
- en IPv4, el router detecta cabecera corrupta y descarta
- en IPv6, la validación de integridad se delega a capas superiores (TCP, UDP, ICMPv6)

C_ ¿Por qué no existe el compo Header Length en IPV6?

- En IPV4 la cobecera es variable (20 a 60 bytes, depende de las opciones)
- En IPV6 la cobecera tiene un tamaño fijo (40 bytes), por lo que no se necesita un compo que indique su longitud

D_ Si quiero que el protocolo soporte una nueva funcionalidad

IPV4: debe asiesarse en el compo opciones de la cobecera, lo que la hace más pesada y menos eficiente

IPV6: se usan extension Headers, diseñados para ser flexibles y permitir agregar nuevas funcionalidades sin modificar la cobecera base

TTL en IPV4 = Hot Limit en IPV6
Checksum en IPV4 está en cobecera, en IPV6 no existe (se delega a copas superiores)
Header Length no existe en IPV6 porque su cobecera es fija
Nuevas funcionalidades: en IPV4 se ponen Opciones, en IPV6 en Extension Headers

3. ¿Qué es una red clase A? ¿Qué es una red clase B? ¿Qué es una red clase C? ¿Cuántas hay de cada una? ¿Cuántos hosts pueden haber en cada una? ¿Existen clases en IPv6? ¿Qué significa que el actual direccionamiento sea *classless*?

Originalmente, las direcciones IPV4 se dividían en clases, segun los bits iniciales

↳ una red es un conjunto de dispositivos interconectados que pueden comunicarse entre sí. cada red se define con un identificador de red (network ID) y un rango de direcciones IP que pertenecen a ella.
Dentro de una red, las computadoras se distinguen por su dirección de Host.

Ese identificador de red se divide x clases:

CLASE A: primer bit: 0
rango 0.0.0.0 - 127.255.255.255
máscara x defecto: /8 (255.0.0.0)
cantidad de redes posibles: $2^7 = 128$ redes
Hosts por red: $2^{24} - 2 = 16$ millones
↳ pocas redes, pero cada una enorme.

CLASE B: primeros bits 10
rango: 128.0.0.0 – 191.255.255.255
máscara por defecto: /16 (255.255.0.0)
redes posibles: $2^{14} \approx$ 16 mil redes
HOSTS x red: $2^{16} - 2 =$ 65534 HOSTS
↳ equilibrio entre cantidad de redes y HOSTS.

CLASE C: primeros bits 110
rango: 192.0.0.0 – 223.255.255.255
máscara por defecto: /24 (255.255.255.0)
redes posibles: $2^{21} \approx$ 2 millones de redes
HOSTS por red: $2^8 - 2 =$ 254 HOSTS
↳ muchas redes, pero cada una muy pequeña

(el -2 es porque una dirección se reserva para la red y otra para el broadcast)

Relación con el concepto de red

- una red clase A = identificador de red de 8 bits y 24 bits para HOSTS
- una red clase B = identificador de red de 16 bits y 16 bits para HOSTS
- una red clase C = identificador de red de 24 bits y 8 bits para HOSTS

cada red es un segmento independiente y varias redes se pueden conectar a través de routers.

Situación Actual

- Hoy ya no se usan las clases rígidas → se adoptó CIDR (classless inter-domain routing)
- en vez de depender de A/B/C, se usan prefijos flexibles (/n) que permiten ajustar mejor el tamaño de cada red y ahorrar direcciones
- En IPV6, directamente no existen clases, solo prefijos → classless

Antes el tamaño de la red dependía de la clase A/B/C
Ahora usamos classless (CIDR) para definir redes de cualquier tamaño con el formato (/n)
en IPV6 todo es classless

4. ¿Cuál es la función de la máscara de red? ¿Qué otra notación alternativa se puede utilizar? ¿Cuál se utiliza en IPv6 y por qué?

Función de la máscara de red: sirve para distinguir qué parte de una dirección IP identifica la red y qué parte identifico al HOST.

Ejemplo: IP: 192.168.1.10
Máscara: 255.255.255.0

→ Red: 192.168.1.0 / Hosts: 10

Notación alternativa → En vez de escribir la máscara completa (ej: 255.255.255.0) se usa notación CIDR (classless inter-domain routing)

Ejemplo: 192.168.1.10/24 /24 significo que los primeros 24 bits son de red

¿Cuál se usa en IPV6 y por qué?

En IPV6 se usa exclusivamente la notación CIDR (/n)
Razón: en IPV6 no existen las clases, solo prefijos de red flexibles
Ejemplo: 2001:db8:abcd::1/64 → los primeros 64 bits son de red, los últimos 64 son de HOST

La máscara define red / HOST
Alternativa: CIDR (/n)
en IPV6 siempre se usa CIDR porque no HAY clases.

5. Dada la red IP 65.0.0.0/8. Se necesitan definir 934 subredes. Indique qué máscara debería ser utilizada. Indique cuál sería la subred número 817 indicando el rango de direcciones asignables, dirección de red y broadcast.

DATOS: Red inicial: 65.0.0.0/8
se necesitan 934 subredes

¿Qué máscara se debe usar?

necesito 934 subredes, busco potencias de 2 → $2^9 = 512$ (no alcanza)
$2^{10} = 1024$
↓
se necesitan 10 bits adicionales para subredes

Red original: /8 + 10 bits = /18

máscara = 11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0

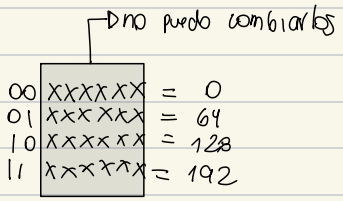
Subred 817

cada subred /18 tiene : $2^{(32-18)} = 2^{14} = 16384$ direcciones (16384 HOSTS utiles)

Una dirección IPV4 son 4 octetos (8 bits cada uno)

Red Base : 65.0.0.0/8

La máscara /18 ocupa . 8 bits en el primer octeto
8 bits en el segundo
2 bits en el tercero
↓
esto deja 6 bits libres en el 3er octeto para HOSTS. $2^6 = 64$
↓
x eso cada subred avanza de a 64 en el 3er octeto
(0, 64, 128, 192)



Para cada valor del 2° octeto hay 4 subredes (una por cada 0/64/128/192 del 3 octeto)

Total = 256 (valores del 2° octeto) x 4 = 1024 subredes

NUMERACIÓN SUBREDES 65.x.y.0/18
↓
x va (0..255) (8 bits) (0, 64, 128, 192) solo 2 bits

subred N → idx = N-1
segundo octeto $x = \left\lfloor \frac{idx}{4} \right\rfloor$
tercer octeto $y = (idx \bmod 4) \times 64$

subred 817 → idx = 817-1 = 816
$x = \lfloor 816/4 \rfloor = 204$
$y = (816 \bmod 4) \times 64 = 0 \times 64 = 0$

direccion de red de la subred 817 : 65.204.0.0/18

Rango de HOSTS y broadcast en un /18

3er octeto → 6 bits (0..63)
4to octeto → 8 bits (0..255)

↳ 65.204.0.0

Dirección de Red → se obtiene poniendo todos los bits de Host en 0
de Broadcast → se obtiene poniendo todos los bits de Host en 1

↳ 65.204.63.255

Rango de Hosts: son todas las direcciones entre red y broadcast, menos esas 2.

Primer Host: 65.204.0.1
Último Host: 65.204.63.254

6. Dada la red IP 195.200.45.0/24. Se necesitan definir 9 subredes. Indique la máscara utilizada y las nueve subredes. Luego tome una de ellas e indique el rango de direcciones asignables en esa subred, dirección de red y broadcast

Red IP 195.200.45.0/24 → se necesitan definir 9 subredes dentro de ese /24

¿máscara? en /24 → 32 - 24 = 8 bits de Host

Para obtener 9 subredes tengo que tomar prestados K bits tales que $2^K > 9$

$2^3 = 8 \rightarrow 2^4 = 16 \rightarrow K = 4$

nueva máscara = /24 + 4 = /28 = 255.255.255.240

- subredes posibles en el /24: $2^4 = 16$
- Hosts por subred: $2^{(8-4)} - 2 = 16 - 2 = 14$
- tamaño del bloque en el último octeto: 256/16 = 16

Las nueve primeras subredes (/28) dentro de 195.200.45.0/24

1_ 195.200.45.0/28

0000 XXXX = 0
↳ no se puede cambiar
0001 XXXX = 16
} de 16 en 16

2_ 195.200.45.16/28
3_ 195.200.45.32/28
4_ 195.200.45.48/28
5_ 195.200.45.80/28
6_ 195.200.45.96/28
7_ 195.200.45.112/28

8_ 195.200.45.128/28

tomo una, calculo red, rango de Hosts y broadcost

Elijo la subred 5: 195.200.45.64/28

como el bloque es de 16 cubre de .64 a .79:

1_ Dirección de Red: 195.200.45.64
2_ Primer Host: 195.200.45.65
3_ Último Host: 195.200.45.78
4_ Broadcast: 195.200.45.79

otras

red = múltiplo de 16
Hosts = red +1 ... red+14
broadcast = red + 15.

7. Indicar las clases de las siguientes direcciones, ¿Cuáles son direcciones privadas?
   - 172.16.7.12
   - 200.5.123.221
   - 224.0.0.9
   - 10.10.1.10
   - 172.15.7.98
   - 192.168.10.5
   - 240.32.34.2
   - 1.1.1.1
   - 8.8.8.8
   - 239.12.34.3

clases por 1er octeto:

A: 1 - 126
B: 128 - 191
C: 192 - 223
D: 224 - 239
E: 240 - 255

Privados: solo 3 rangos son privados

1. 10.00.0 - 10.255.255.255 (clase A)
2. 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (clase B)
3. 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (clase C)

todas las demás son públicas, salvo las reservadas especiales

- 172.16.7.12 → clase B → privada
- 200.5.123.221 → clase C → público
- 224.0.0.9 → clase D → multicost
- 10.10.1.10 → clase A → privada
- 172.15.7.98 → clase B → pública

- 192.168.10.5 → clase C → privada
- 240.32.34.2 → clase B → pública
- 1.1.1.1 → clase A → público
- 8.8.8.8 → clase A → "
- 239.12.34.3 → clase D → multicast

Las direcciones de clase D están reservadas para multicast
clase E : 240 - 255 → experimental reservada

8. Para cada una de las siguientes direcciones obtener (si corresponde):
   Dirección y Clase (A,B,C) de Red.
   Pública/Privada/Reservada/Inválida.
   Dirección de Subred y Dirección de Broadcast.
   Cantidad posibles de redes si toda la red se hubiese "subneteado" con la misma máscara.
   Cantidad de IP para hosts por subred utilizables.

   - 163.10.5.66/26
   - 127.0.0.1/8
   - 20.6.20.1/18
   - 200.5.10.3/30
   - 172.18.10.0/26

① 163. 10. 5. 66 / 26

- clase B
- Tipo: pública
- Dirección de Red 163. 10. 0. 0 / 16 → la máscara por defecto de clase B es /16 → pongo en 0 los bits de host
- Dirección de Subred

máscara /26 = 11111111 11111111 11111111 11000000
255 . 255 . 255 192

El bloque en el último octeto es = 256 - 192 = 64
→ En el último octeto los bloques son 0-63 / 64-127 / 128-191 / 192-255

DIRECCIÓN = 163. 10. 5. 66
↳ último octeto que voe en el bloque 64-127

Subred = 163. 10. 5. 64 / 26

- Dirección de Broadcast → fin del bloque (sería como poner en 1 los 6 bits de Host del último bloque
  ↳ 163.10.5.127

Primer Host = red + 1 → 163.10.5.65
Último Host = broadcast − 1 → 163.10.5.126

¿cuántas subredes saldrían si parto todo el /16 con /26?

tomo el bloque por clase /16 y lo subdividis en /26

$2^{26-16} = 2^{10} = 1024$ subredes

¿cuántos Hosts útiles tiene cada /26?

↳ bits de Host en /26 : 32 − 26 = 6 → 2^6 = 64 direcciones totales
↳ Hosts útiles = 64 − 2 (red y broadcast) = 62

② 127.0.0.1 / 8

- clase y red x clase : primer octeto = 127
  El rango 127.x.x.x está reservado → clase A, pero no se usa para Hosts normales
  La red x clase sería 127.0.0.0/8

- Pública / privada / reservada : el bloque 127.0.0.0/8 está reservado para loopback
  significa que se usa para pruebas internas en el mismo Host (no sale a la red − RESERVADA)

- subred y broadcast con /8 : máscara /8 = 255.0.0.0
  subred : 127.0.0.0/8
  broadcast : 127.255.255.255

- rango de Hosts → sería de 127.0.0.1 a 127.255.255.254
  pero en realidad, todas las direcciones de este rango apuntan al = equipo

- cantidad de subredes → fórmula $2^{8-8} = 1$
  solo hay 1 subred

- Hosts útiles por /8 - bits de Host : 32 − 8 = 24
  - total direcciones : $2^{24} = 16.777.216$
  - Hosts útiles = $2^{24} - 2 = 16777214$

9. ¿Cuáles de las siguientes no son direcciones IPv6 válidas, cuáles asignables a un host?
   - 2001:0:1019:afde::1
   - 2001::1871::4
   - 3ffg:8712:0:1:0000:aede:aaaa:1211
   - 3::1
   - 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe
   - ::
   - 2001::
   - 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe:1001

IPV6 se escribe en Hexadecimal en 8 grupos de 16 bits separados por :, se pueden omitir ceros a la izquierda se puede usar :: para comprimir 1 sola vez 1 racha de ceros

TIPOS y Prefijos

- Global unicast = 2000::/3
- Link-Local = FE80::/64
- Unique-local (ULA) = FC00::/7
- Multicast = FF00::/8
- no Hay Broadcast

A_ 2001:0:1019:afde::1

- sintaxis: válida (un solo ::)
- tipo: global unicost (coe en 2000::/3)
- ¿asignable a Host? si

B_ 2001::1871::4

- sintaxis: inválida (solo se permite 1 solo ::)

C_ 3ffg:8712:0:1:0000:aede:aaaa:1211

- sintaxis inválida (aparece "g", no es Hexa)

D_ 3::1

- sintaxis válida
- tipo: no es global, ni ULA, ni link local ni multicast
- ¿asignable a Host? NO (reservada/no utilizable) en los rangos definidos x las filminas

E_ 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe

- sintaxis: válida
- tipo: pertenece a 3ffe::/16 (6Bone), devuelto al IANA → no usar/no asignable

f_ ::
- sintaxis: válida
- tipo: unspecified ("Any")
- ¿asignable a host? No

g_ 2001::
- sintaxis: válida (equivale a 2001:0:0:0:0:0:0:0)
- tipo: dentro de 2000::/3 → global unicast
- ¿asignable a host? sí, unicast global

h_ 3ffe:1080:1212:56ed:750a:43ff:fe90:affe.1001
- sintaxis: inválida

10. ¿Cómo se podrían sumarizar las siguientes direcciones aplicando CIDR?
    200.10.0.0/24
    200.10.1.0/24
    200.10.2.0/24
    200.10.3.0/24

sumarizar es juntar varias redes consecutivas + pequeñas en una sola red + grande, usando un prefijo comun (CIDR)
En vez de anunciar o manejar muchas rutas, se reemplazan por una sola ruta resumen que abre todo el rango

① vemos si son consecutivas → sí

② pasar el 3er octeto a binario

0 → 00000000
1 → 00000001
2 → 00000010
3 → 00000011

se ve que solo cambian los últimos 2 bits, los primeros 6 se mantienen

③ tomar el prefijo comun

1er y 2do octeto (200.10) son iguales (16 bits)
del 3er octeto comparten 6 bits
Prefijo total = 16+6 = /22

④ Comprobar el bloque /22
máscara /22 = 255.255.252.0
(11111100)

eso deja 2 bits de host en el 3er octeto
por lo tanto, los bloques en ese octeto se cuentan de a 4 en 4
256 - 252 = 4

empieza en 200.10.0.0 a 200.10.3.255

CIRD = 200.10.0.0 / 22

11. ¿Cómo quedará la sumarización si necesita agrupar las 8 primeras redes (hasta las 200.10.7.0/24)

1- son contiguas: van de 0 a 7 en el 3er octeto
2- cantidad = 8 = 2^3 → para sumarizar, restamos 3 al prefijo: /(24-3) = /21
3- mascara /21: 255.255.248.0
en binario: 11111111 11111111 11111000 00000000
en el tercer octeto el bloque es de 8 (256-248=8)
4- inicio del bloque: 3er octeto = 0
5- rango abierto por /21: 3er octeto 0-7, es decir 200.10.0.0 - 200.10.7.255

sumarización: 200.10.0.0 / 21

13. Dada la red IP 195.200.45.0/25. Se necesitan definir 6 subredes de 6 host c/u. Indique la máscara utilizada y la subred número 4.

IP 195.200.45.0 / 25 → abarca 195.200.45.0 - 195.200.45.127
se piden 6 subredes con 6 hosts útiles cada una

¿prefijo?

Para 6 hosts útiles:
$2^R - 2 \geq 6$ → R = 3 bits de host
prefijo = 32 - R = 32 - 3 = /29

máscara a usar: /29 = 255.255.255.248
¿cuántas /29 caben dentro del /25?
$2^{29-25} = 2^4 = 16$ subredes posibles (nos alcanzan 6)

subredes /29 dentro de 195.200.45.0 / 25

En un /29 el salto es 8 en el 4° octeto : 0, 8, 16, 24, ...

Numerando desde 1 (1-basado)

1_ 195.200.45.0/29 → Red .0, Hosts .1-.6, Broadcost: .7

2_ 195.200.45.8/29 → Red: 8, Hosts .9-.14, Broadcost: .15

3_ 195.200.45.16/29 → Red: .16, Hosts: .17-.22, Broadcost: .23

4_ 195.200.45.24/29 → subred n°4

Red : 195.200.45.24
Hosts 195.200.45.25 – 195.200.45.30
Broadcost 195.200.45.31

5_ 195.200.45.32/29

Red : .32, Hosts: .33-.38, BC: .39

6_ 195.200.45.40/29

Red: .40, Hosts: .41-.46, BC: .47

14. Dado el siguiente gráfico, y según los datos brindados, para cada segmento de red, responda:

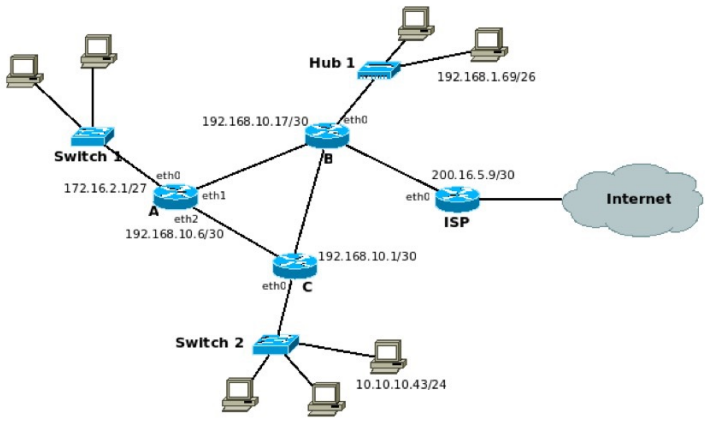


Figura 1

- Dirección y Clase (A,B o C) de Red
- Dirección y Máscara de Subred. Dirección de Broadcast
- Cantidad de direcciones utilizables en cada subred
- ¿Cuántos dominios de colisión y de broadcast encuentra en el gráfico?
- Asigne una dirección adecuada a cada interfaz de red de los routers
- Defina la tabla de ruteo para cada router de manera que todos los dispositivos en la red puedan comunicarse y, además, salir a Internet

Pendiente

15. ¿Qué significa y cuál es el uso de la dirección 127.0.0.1?

- 127.0.0.1 es la dirección de loopback (o localhost) en IPv4
- pertenece al bloque 127.0.0.0/8, reservado para autorreferencia del propio equipo (no es pública ni privada de LAN: es reservada)

¿Qué pasa con los paquetes a 127.0.0.1?

- nunca salen a la red
- no se hace ARP, no se encapsula en Ethernet, no los ven switches / routers

¿para que se usa?

- pruebas y diagnóstico del stack TCP/IP
- servicios locales
- desarrollo
- seguridad

16. Describa qué es y para qué sirve ICMP. ¿Qué hacen los comandos **ping(8)** y **traceroute(1)**? (**tracert** en Windows).

- Indique el tipo y el código ICMP de un ping.
- Indique el tipo y el código ICMP de la respuesta de un ping.
- Indique el tipo y el código ICMP del cual se vale el comando traceroute para funcionar.
- Estos comandos, ¿funcionan igual en Linux y en Windows? ¿En qué se diferencian si es que lo hacen? Hint: usar un "capturador" de tráfico como wireshark/tshark o tcpdump.

ICMP es un protocolo auxiliar de IP. transporta mensajes informativos y de error para dar feedback sobre lo que pasa con los datagramas IP (no agrega confiabilidad ni es de transporte). Está definido en la RFC 792 y se identifica en IP con protocolo 1.

¿Qué hacen ping(8) y traceroute(1)?

ping: envía un ICMP Echo Request al destino y espera un ICMP Echo Reply. Se usa para verificar reachabilidad y medir RTT. (si el host no conoce la MAC de la otra punta en la misma LAN, antes resolverá por ARP para poder enviar el Echo Request)

traceroute / tracert: envía sondas con TTL (Time to Live) creciente (1, 2, 3). Cada router decrementa el TTL, cuando llega a 0, descarta el paquete y devuelve ICMP Time Exceeded (Type 11, Code 0) al emisor. Así se aprende cada salto. Cuando la sonda finalmente llega al destino, la rta depende del tipo de sonda usada

Ping - solicitud: Type 8, code 0
Ping — respuesta: Type 0, code 0
Traceroute (saltos intermedios): usa time Exceeded → Type 11, Code 0
Traceroute (cómo detecta que llegó al destino)
- ↳ si las sondas son UDP a puertos altos (modo clásico en Linux), el host final responde Destination Unreachable — Port Unreachable: Type 3, Code 3.
- ↳ si las sondas son ICMP Echo (modo x defecto en Windows), el host final responde Echo Reply: Type 0, Code 0.

17. Indique qué funcionalidad difiere entre ICMP (sobre IPv4) e ICMPv6.

En IPv4, ICMP solo reporta errores y mensajes de control (Echo, Destination, Unreachable, Time Exceeded, etc)

En IPv6, ICMPv6 integra funciones esenciales que en IPv4 estaban en otros protocolos
- Reemploza ARP con Neighbor Discovery (NDP)
- Hace Router Discovery y Autoconfiguración (SLAAC)
- Reemploza IGMP con MLD para multicast
- Usa packet Too big en lugar de fragmentación intermedia

---

18 a resolver

---

19. ¿Para qué sirve el protocolo ARP? ¿En qué protocolos de enlace no sería necesario? ¿Es necesario en IPv6? ¿Qué se utiliza en IPv6?

ARP sirve para mappear direcciones IP (lógicas) a direcciones MAC (físicas) dentro de una red de broadcast (eg. Ethernet, WiFi)

¿En qué protocolos de enlace no sería necesario?

No se usa en enlaces punto a punto (PPP, enlaces seriales, túneles) porque no hay necesidad de resolver una dirección MAC: el extremo ya está definido.

¿Es necesario en IPV6?

No. En IPV6 no existe ARP

¿Qué se utiliza en IPV6?
- se reemplaza por el Neighbor Discovery Protocol (NDP), que está dentro de ICMPv6

20. ¿A qué dirección L2 se envían los mensajes ARP Request? ¿Y los ARP Reply?

ARP Request: se envía a la dirección MAC de broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF, porque el emisor no conoce la MAC destino

ARP Reply: se envía en UNICAST, directamente a la dirección MAC del HOST que hizo la consulta

21. Los mensajes ARP, ¿son re-enviados por los routers? Justifique.

No. Los mensajes ARP son broadcast de capa 2 y solo funcionan dentro de un dominio de broadcast (una red local). Los routers no los reenvían a otras redes, porque su función es separar dominios de broadcast

---

22 a hacer

---

23. ¿Qué funcionalidad cumplen las direcciones de tipo link-local en IPv6? ¿Qué analogía se puede hacer con IPv4?

Son direcciones obligatorias en toda interfaz IPV6, siempre se configuran automaticamente con prefijo FE80::/64
solo tienen alcance en el enlace local (LAN o red directamente conectada)
se usan para:
- comunicación entre nodos vecinos
- protocolos de descubrimiento de vecinos
- elección del default gateway

analogía en IPV4: la dirección APIPA 169.254.0.0/16, que tambien sirve para comunicación en el enlace local cuando no hay otra config

24. Transforme las siguientes direcciones MACs en Identificadores de Interfaces de 64 bits de alcance link-local.
    - `00:1b:77:b1:49:a1`
    - `e8:1c:23:a3:21:f4`

Reglas

1_ Dividir la MAC en 2 mitades de 24 bits
2_ Insertar FF:FE en el medio
3_ Invertir el 7° bit del primer byte

a_ MAC = 00:1b:77:b1:49:a1

00:1b:77 | b1:49:a1

00:1b:77:ff:fe:b1:49:a1

Invierto el 7° bit del primer byte $00 = 00000000_2 \rightarrow 00000010 = 02$)

IID = 02:1b:77:ff:fe:b1:49:a1

25. ¿Cuál sería una abreviatura correcta de `3f80:0000:0000:0a00:0000:0000:0000:0845`?
    - `3f80::a00::845`
    - `3f80::a:845`
    - `3f80::a00:0:0:0:845:4567`
    - `3f80:0:0:a00::845`
    - (•) `3f8:0:0:a00::845` → correcta

Reglas de abreviación: quitar ceros a la izq en cada bloque de 16 bits
reemplazar la sec + larga de ceros por :: (1 sola vez)

26. Indique si las siguientes direcciones son de link-local, global-address, multicast, etc.
    - `fe80::1/64` → unic local
    - `3ffe:4543:2:100:4398::1/64` → Global Unicast
    - `::` → Unspecified
    - `::1` → Loopback / localhost
    - `ff02::2` → Multicast link-local
    - `2818:edbc:43e1::8721:122` → Global Unicast
    - `ff02::9` → Multicast link-local